

時間序列資料處理

以海洋熱浪與氣象浮標資料為例

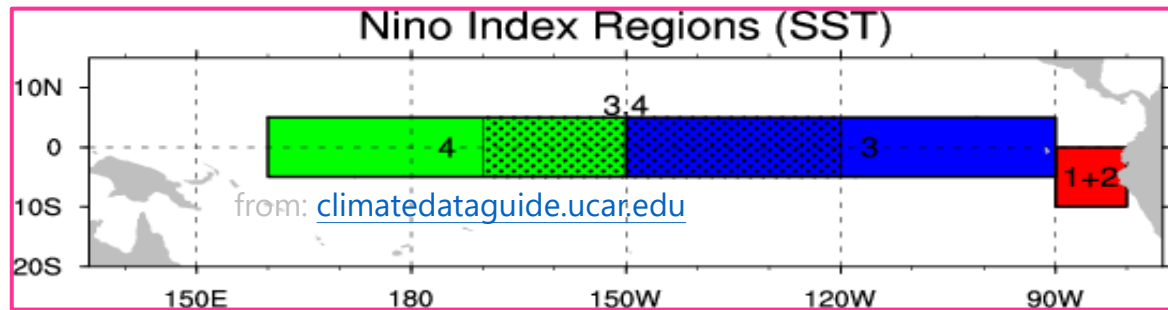
翁其羽

ODB Open API <https://api.odb.ntu.edu.tw/hub>

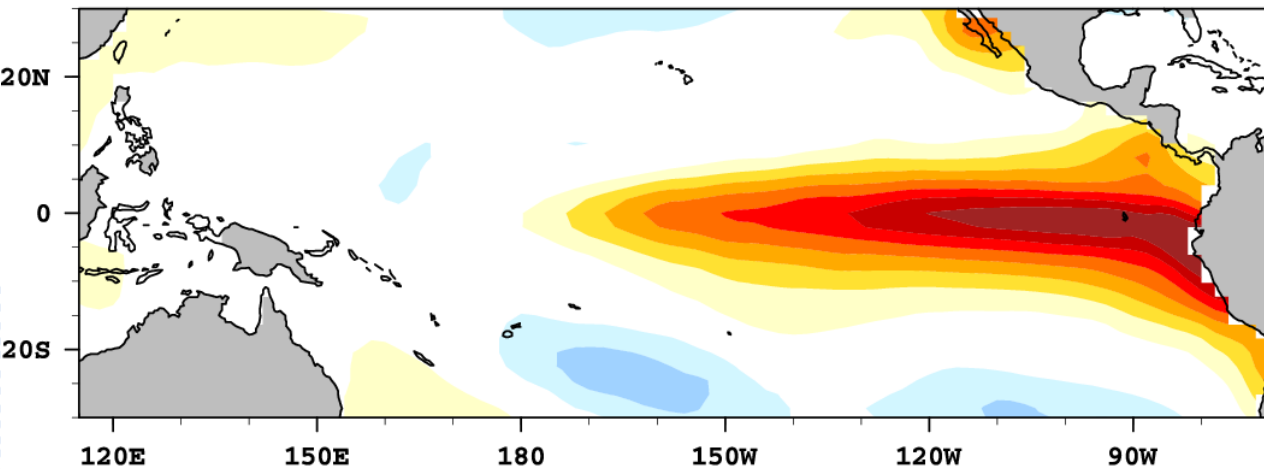
- 海洋研究船長期蒐集台灣周遭海域之船測資料
 - ODB **CTD** API：溫鹽深儀（CTD）暨附屬探針資料：溫度、鹽度、溶氧、透光度、螢光度 (**39 yrs**, 18 million records)
 - ODB **SADCP** API：船載都卜勒流剖儀（SADCP）海流 u、v 流速、流向資料 (185 million records)
- 海洋科學家貢獻之資料集，或整理自其他公開文獻、合作計畫等
 - ODB **ECO** API：海洋生物出現記錄（主要為浮游動物、仔稚魚等，172,691 records）與微塑膠資料集 (23,189 records)
- 轉製海洋科學文獻方法、或由其他全球公開資料庫編譯
 - Marine Heatwaves (**MHW**) API：全球海洋熱浪：**1982-** 迄今月均海表溫及距平值、熱浪級數等 (533.95 million records)
 - **GEBCO (2026 Grid)** Bathymetry API：全球地形高程資料，15弧秒（約 400 m）解析 (3.732 billion records)
 - Tide API：**TPXO10-atlas-v2** 全球潮汐模型 (874.96 million records)
 - WOA23 API：**World Ocean Atlas 2023**：溫度、鹽度、營養鹽、溶氧相關等長期平均資料 (324.26 million records)
 - GLODAP API：**GLODAP v2.2023**（近20種水文化學參數）(1.49M global bottle data from **1,116** cruises, **1972–2021**)
- 工具型 API
 - OGC **WMS/WMTS** Capabilities API：查詢支援開放地理空間協會（OGC）WMS/WMTS 標準之地理圖層資訊

Time-series Lecture Targets

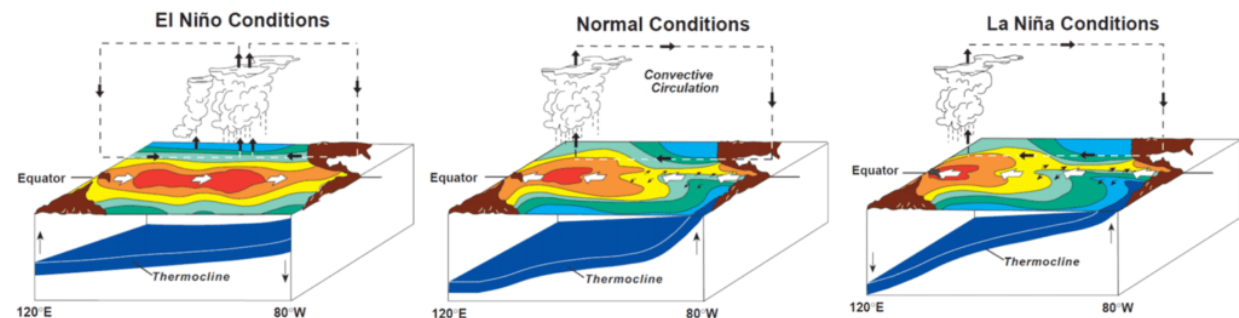
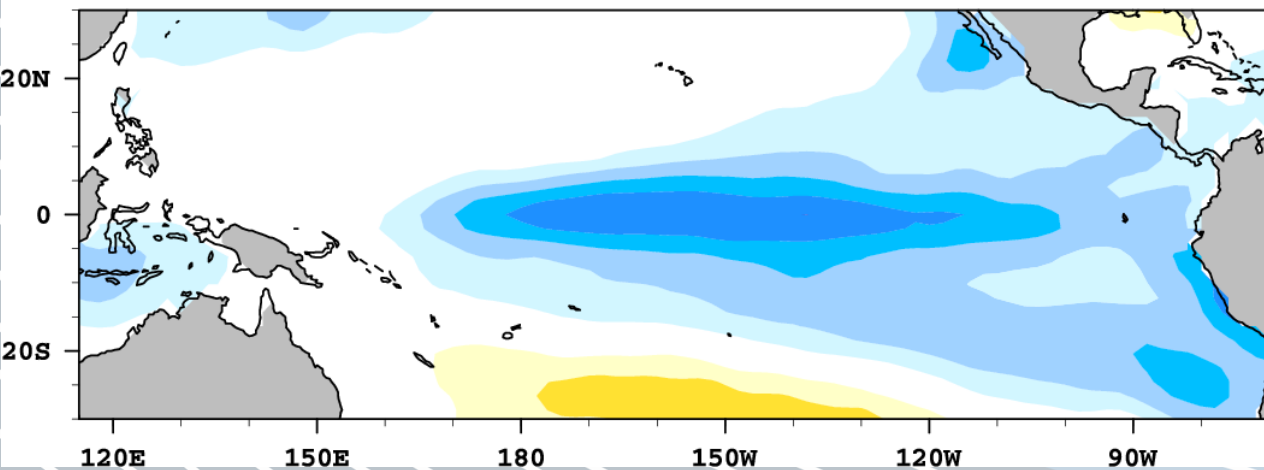
- 找到適當的資料來源：**Open API**、網頁、文獻，並檢視其時空模式（**patterns**）
- 處理時間尺度或精細度不同的時間序列關係
- 初探時間序列分解（**decomposition**）
- 資料來源：
 - 中央氣象署氣象浮標資料（**NODASS**提供）、**ODB** 海洋熱浪**MHW API**
- 附註：
 - 時間有限，科普（如聖嬰、**Ekman transport**）、程式指令細節、套件安裝，請自行 **ask google or AI**



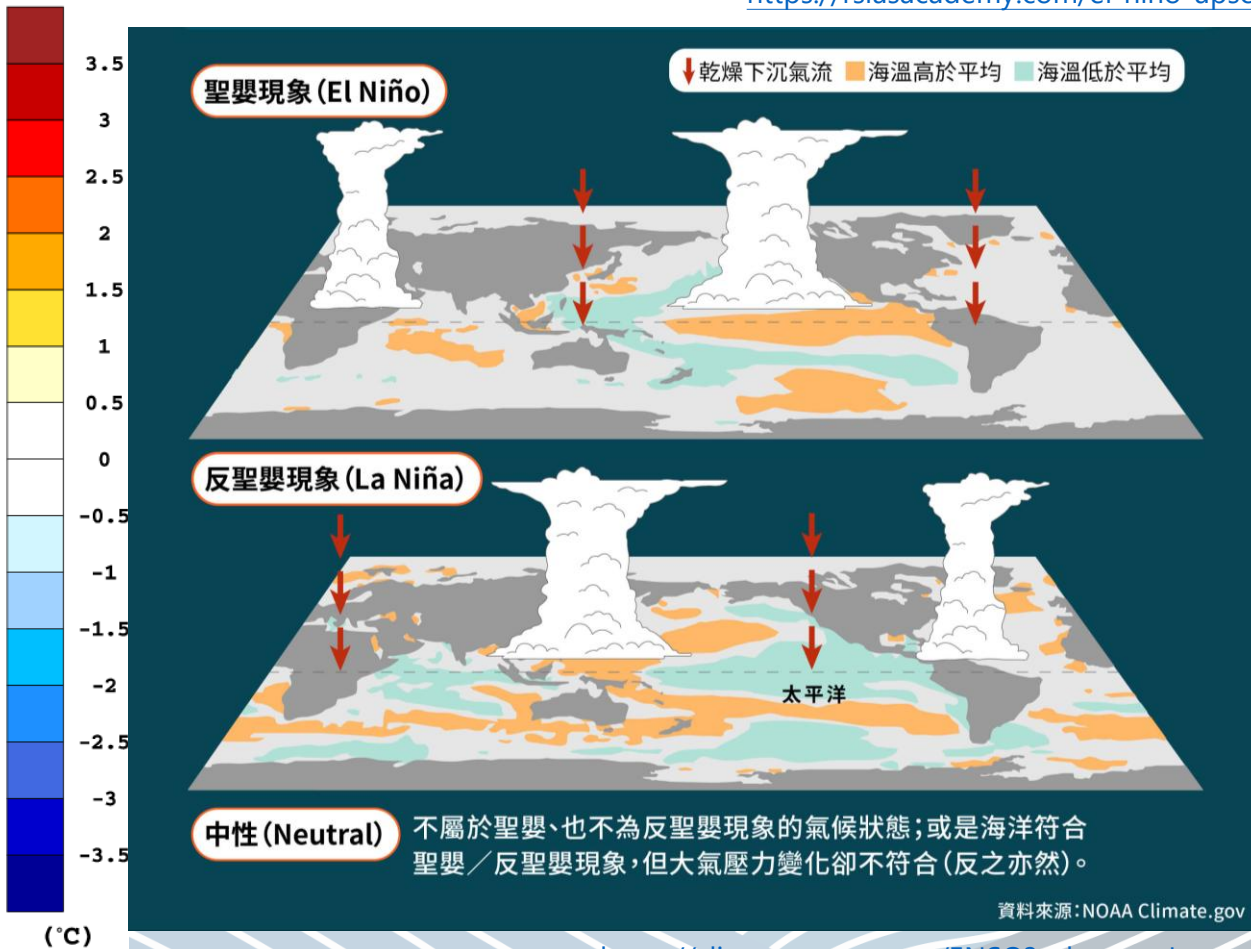
(a) SST Anomalies in DJF 1997/1998



(b) SST Anomalies in DJF 1973/1974

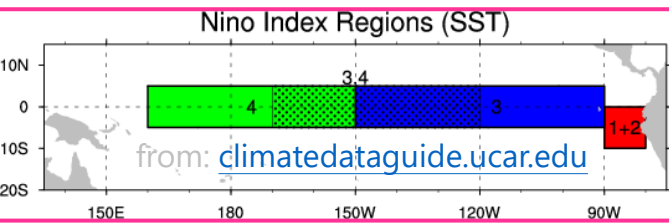


<https://rsiasacademy.com/el-nino-upsc/>

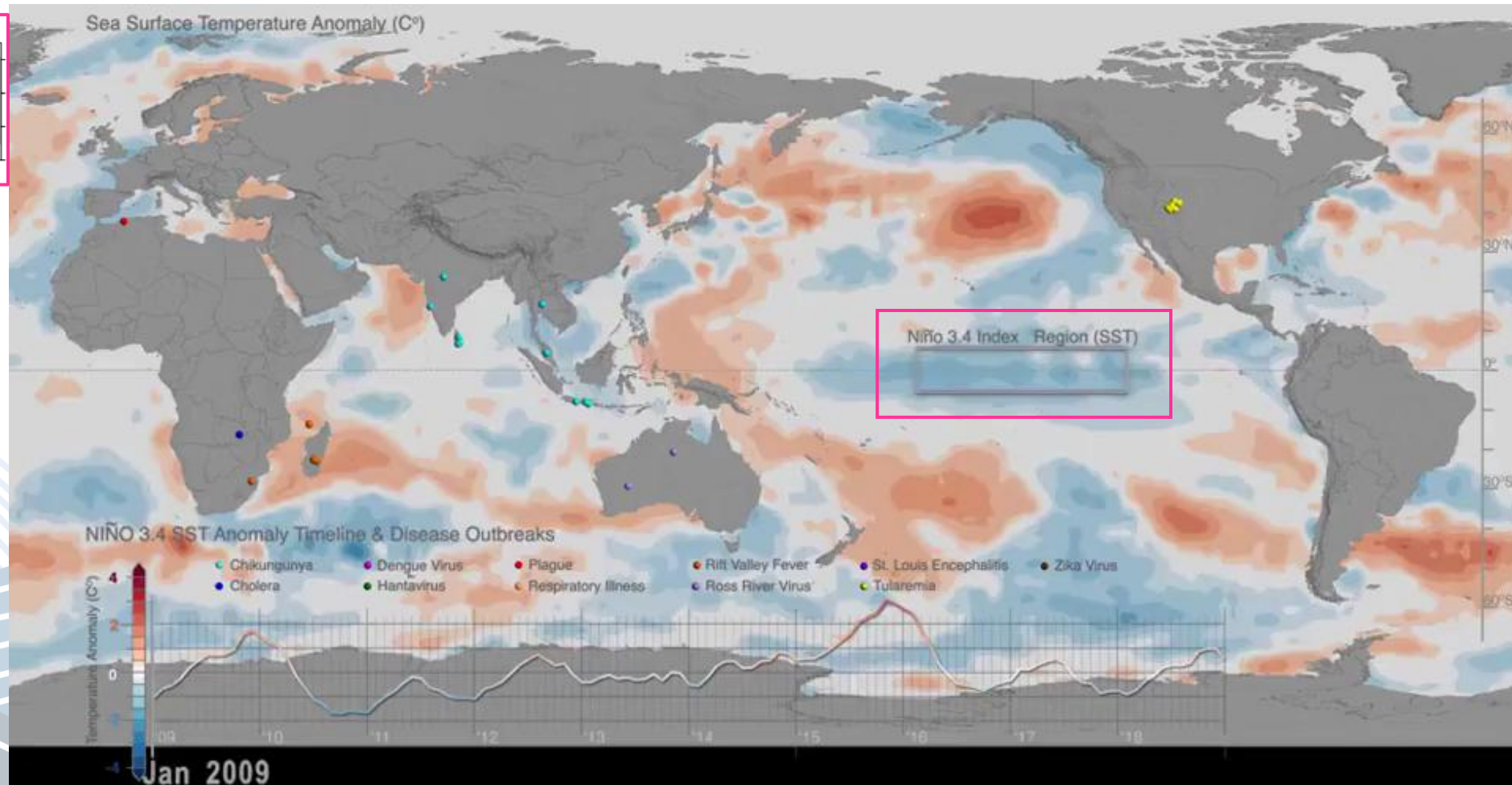


<https://climate.cwa.gov.tw/ENSO?subpage=Intro>

Oceanic Niño Index (ONI)



The Oceanic Niño Index (ONI): running 3-month mean SST anomaly for the Niño 3.4 region (5°N-5°S, 120°-170°W)



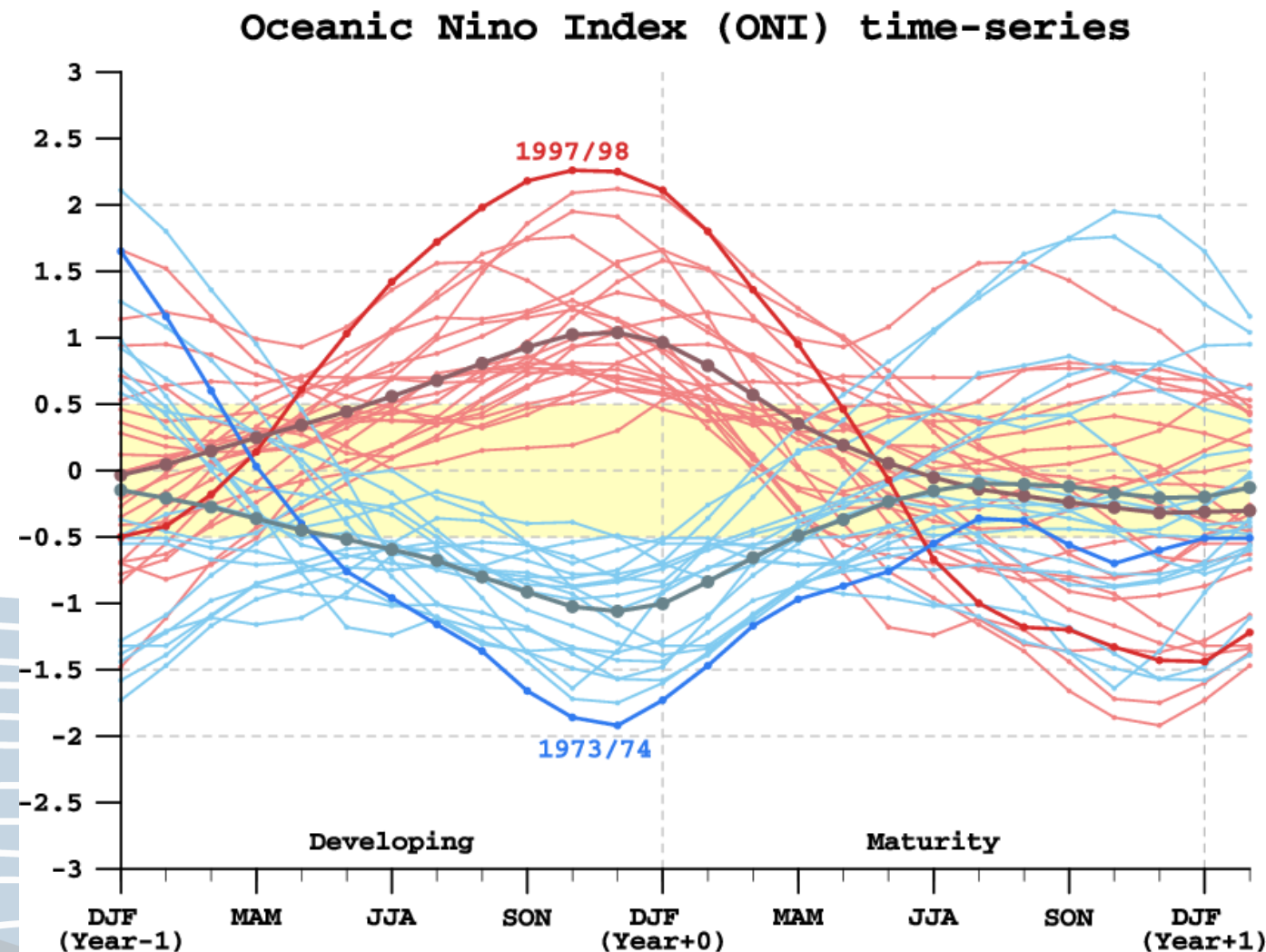
by Helen-Nicole Kostis
from svs.gsfc.nasa.gov/4765

Oceanic Niño Index (ONI), El Niño and La Niña

El Niño/La Niña event:

- ONI (Oceanic Niño Index)
 - Niño 3.4 區域海表溫距平值的 3 個月移動平均。
- 門檻
 - $ONI \geq +0.5^{\circ}\text{C}$ 偏暖、 $\leq -0.5^{\circ}\text{C}$ 偏冷。
- ENSO 事件
 - 必須連續 ≥ 5 個月都超過門檻，才算一次 ENSO 事件。

* 可以觀察到 ONI 通常在每年 12 – 2 月 (DJF) 前後達到頂峰，所以如果上述 ENSO 事件發生，舉例圖中 1997 DJF 這段期間 ONI 為聖嬰，便稱 1997 為聖嬰年；同理，1973 則稱為反聖嬰年。



Result: 利用 ODB MHW API 檢視 Niño3.4 SST Anomaly pattern

Open API of Marine Heatwaves

1.0.0 OAS 3.1

https://api.odb.ntu.edu.tw/search/schema?node=odb_mhw_v1&num=1

Marine heatwaves (MHWs) evaluated from 0.25-degree gridded NOAA OISST v2.1, compiled by ODB, Taiwan. Reference: Jacox, Alexander, Bograd, and Scott (2020), Thermal Displacement by Marine Heatwaves, Nature, 584, 82–86, doi:10.1038/s41586-020-2534-z

Provider: Ocean Data Bank (ODB), Taiwan. Data: <https://www.ncel.noaa.gov/products/optimum-interpolation-sst> (NOAA OISST v2.1)
Last updated: 2025-04-14

Servers
<https://eco.odb.ntu.edu.tw>

Marine Heatwave

GET `/api/mhw` Query MHW data as JSON

Query MHW data by longitude/latitude/date (in JSON), providing monthly marine heatwave levels, sea surface temperature (SST), SST anomalies, and thermal displacements at a 0.25° x 0.25° global resolution. See more: <https://eco.odb.ntu.edu.tw/pub/mhw>

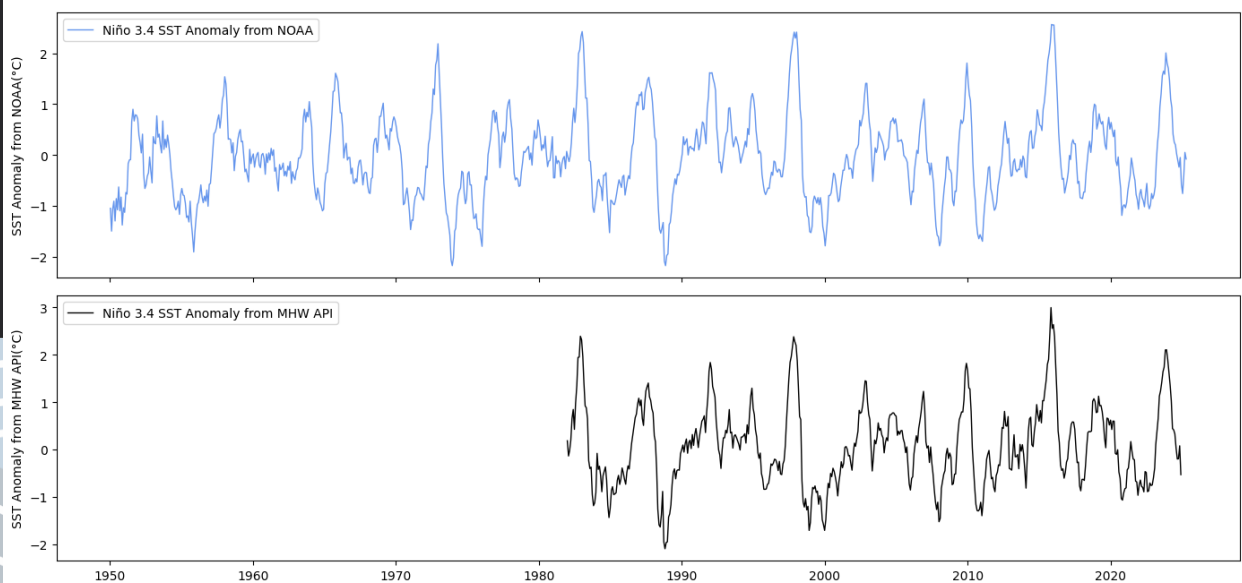
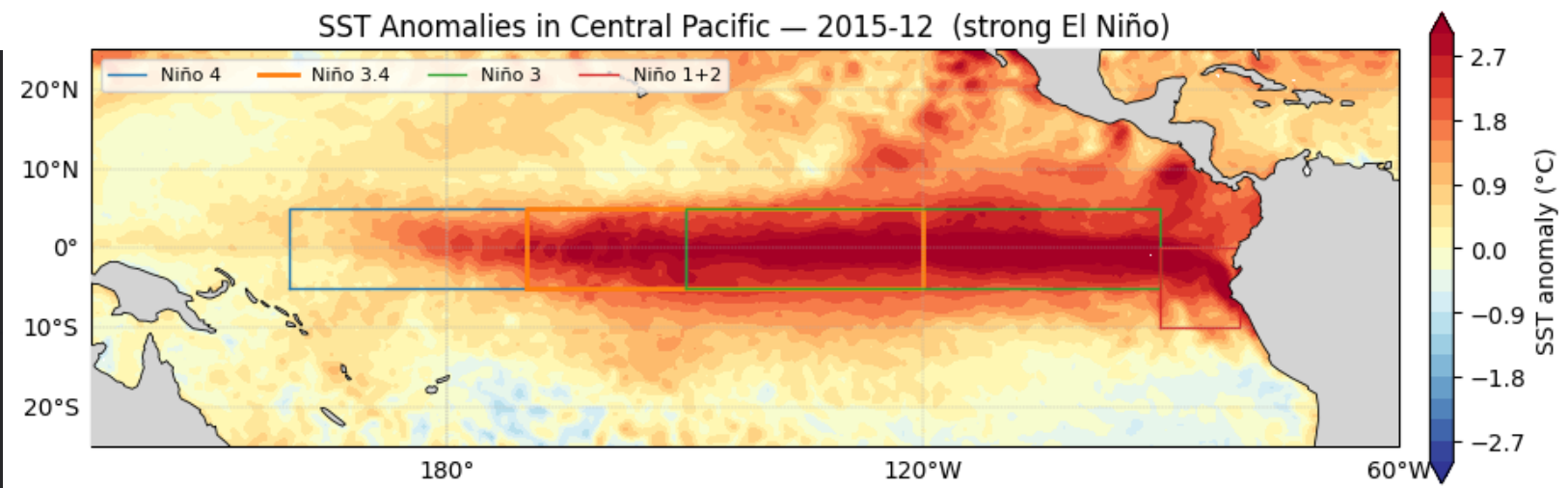
Usage

- One-point MHWs without time-span limitation: e.g. `/api/mhw?lon0=135&lat0=15`
- Bounding-box <= 10 x 10 in degrees: 10-years time-span limitation: e.g. `/api/mhw?lon0=135&lon1=140&lat0=15&lat1=30&start=2013-01-01` (data from 2013/01/01 to 2022/12/01)
- Bounding-box > 10 x 10 in degrees: 1-year time-span limitation: e.g. `/api/mhw?lon0=135&lon1=150&lat0=15&lat1=30&start=2013-01-01` (data from 2013/01/01 to 2013/12/01)
- Bounding-box > 90 x 90 in degrees: 1-month time-span limitation: e.g. `/api/mhw?lon0=-180&lon1=180&lat0=-90&lat1=90&start=2013-01-01` (data of 2013/01/01)

Parameters

Name	Description
<code>lon0</code> * required number (query)	Minimum longitude, range: [-180, 180]
<code>lat0</code> * required number (query)	Minimum latitude, range: [-90, 90]

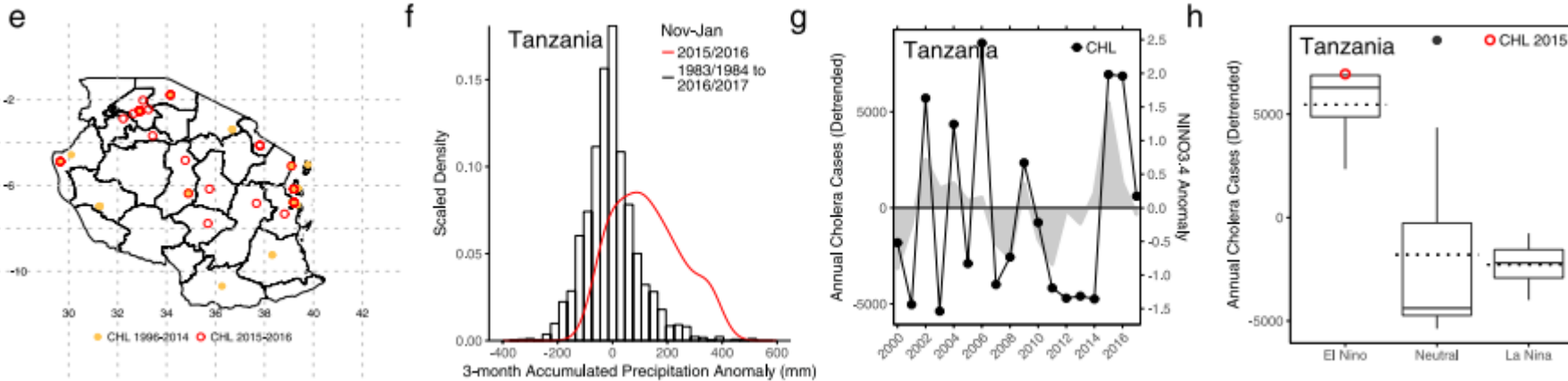
[Try it out](#)



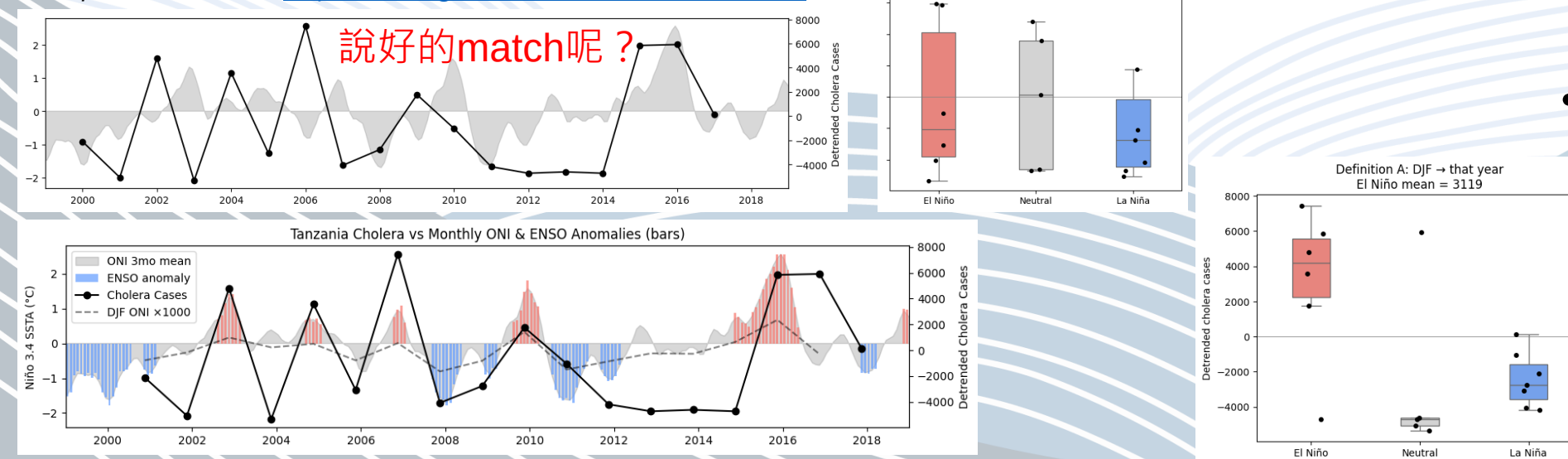
https://api.odb.ntu.edu.tw/hub/swagger?node=odb_mhw_v1

https://psl.noaa.gov/data/timeseries/month/data/niño34_long_anom_data

El Niño and Disease Outbreaks



From Fig.4. Anyamba, A., Chretien, JP, Britch, S.C. *et al.*
Global Disease Outbreaks Associated with the 2015–2016 El Niño Event.
Sci Rep 9, 1930 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41598-018-38034-z>



- 時間序列轉化為適當的**事件資料**，常有助於統計分析，尤其面對非線性、不同時間規模或精細度的資料。
- 事件發生的**頻繁**與否、如何**分類**都可以著力，但須合理
- 有相關性或顯著差別，並不能推演為具有**因果性** (causality)

Time-series Decomposition by STL

```
# 1. Simulate trend + seasonality + noise
np.random.seed(2024)
n = 100
t = np.arange(1, n+1)
time_index = pd.date_range("2000-01-01", periods=n, freq="ME")

mu = -5 + 0.1 * t           # 線性趨勢
ss = np.sin(2 * np.pi * t / 12) # 每 12 期的季節性
e = 0.5 * np.random.randn(n)  # 隨機噪音
y = mu + ss + e

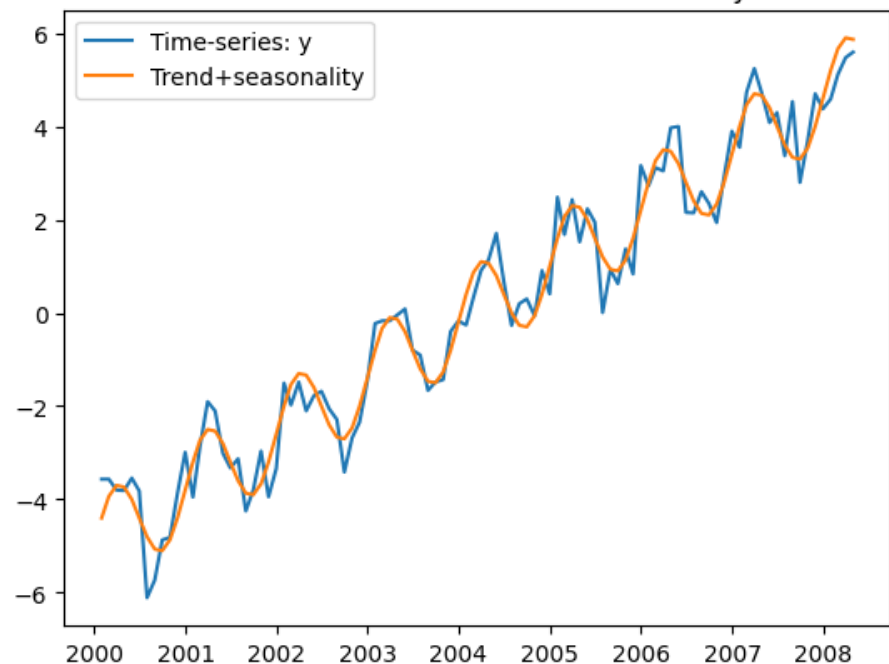
df = pd.DataFrame({"y": y, "signal": mu + ss}, index=time_index)
```

```
from statsmodels.tsa.seasonal import STL
```

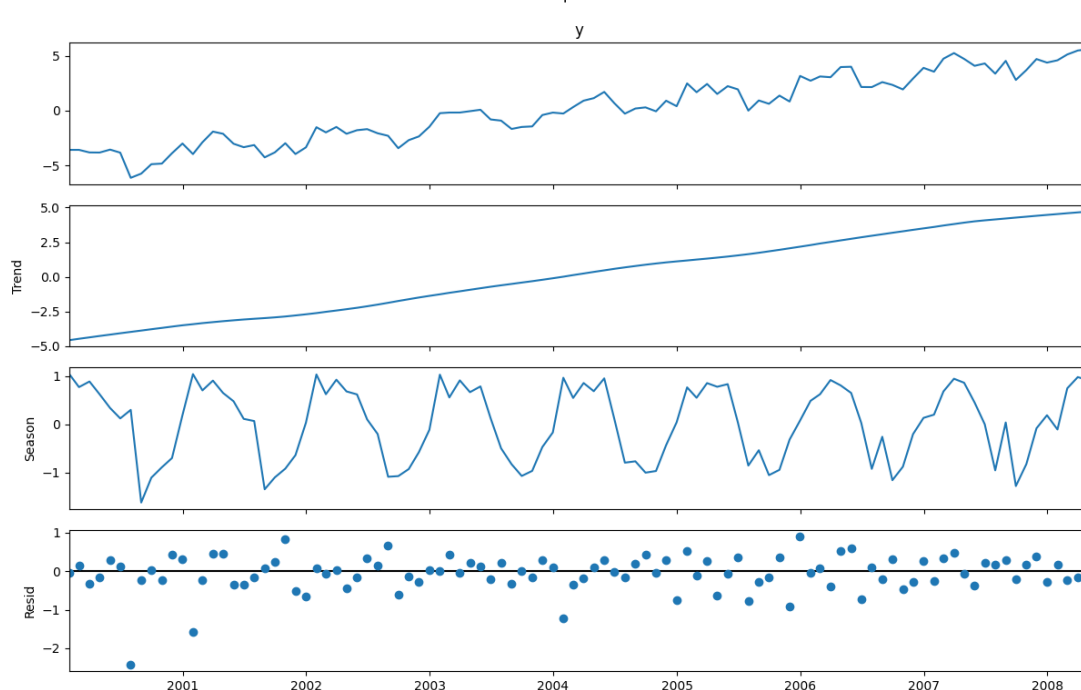
```
stl = STL(df["y"],
           period=12,
           robust=True).fit()
fig = stl.plot()
```

- **STL**: Seasonal and Trend decomposition using LOESS
- 為何須了解時間序列中的趨勢、季節性與殘差 (**residuals**) ?
- **STL** 有何限制 ?

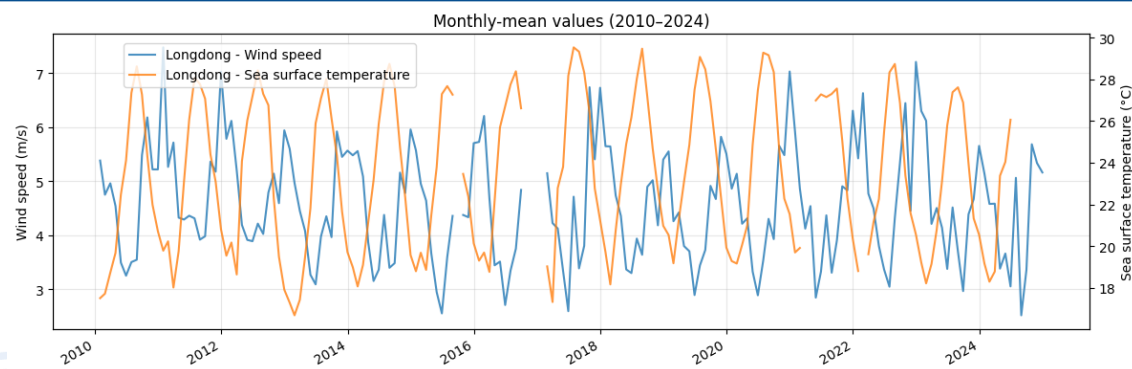
Time-series with Trend and Seasonality



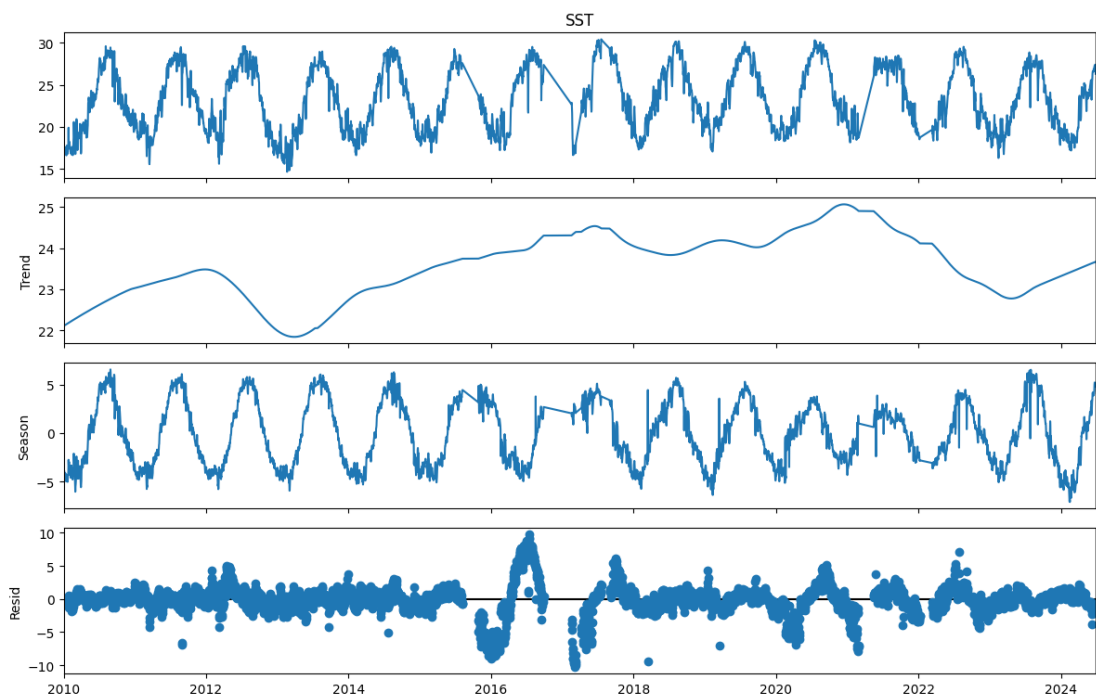
Seasonal Decomposition of SST



海氣象浮標資料處理



STL decomposition of Longdong daily SST



- 氣象浮標為連續觀測之時間序列資料，處理上需注意缺值、離群值與在時間尺度上的處理。
- 若把浮標資料中的日平均 **SST** 丟進 **STL** 拆解，可看到這裡週期性振幅很大（對比前面赤道附近的 **Niño 3.4 SST**）。各種因子：**SST, Wind, Hs...**的周期性其實強烈耦合在一起，所以這也呼應我們之前說週期性的背後往往是一個共通的系統性物理過程在驅動，所以要先將這個強烈的共同（耦合）因子扣除之後，你才容易看到，其他因子真正造成的影響。要不然，你永遠都會看到各個因子之間存在強烈的相關性。
 - 另外**trend** 不是單調趨勢，而是上下起伏（可能包含了更大尺度的週期性未被拆解）、殘差大幅度斷裂缺口則可能是資料缺值造成
- 後續將使用文獻中利用風速、風向等資料計算湧升流的湧升指數（**Upwelling Index, UI**）為例

海氣象浮標資料：由風速、風向計算湧升指數

The daily composited wind data were first calculated from the 6-hourly data. The daily UI (in $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$) was then calculated using the following equations:

$$\text{UI} = \frac{\tau}{f \rho_w} \cos(\alpha - \beta) \quad (1)$$

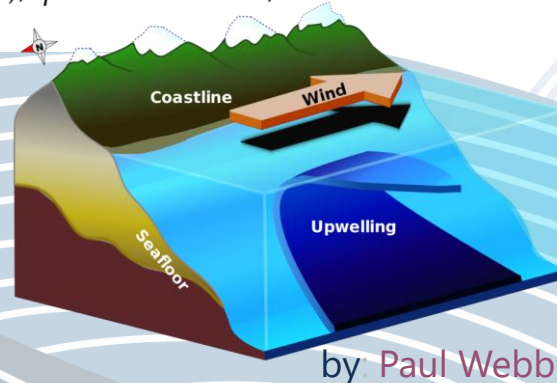
$$\tau = \rho_a C_d V^2 \quad (2)$$

$$f = 2 \omega \sin(\varphi) \quad (3)$$

$$C_d = (0.8 + 0.065 V) \times 0.001 \quad (4)$$

where τ is the wind stress, ρ_a is the air density (1.22 kg m^{-3}), ρ_w is the seawater density (1026 kg m^{-3}), C_d is the drag coefficient calculated using the empirical equation of [22], f is the Coriolis parameter (s^{-1}), α is the wind direction, β is the general shoreline orientation, ω is the rotation rate of the Earth ($7.2921 \times 10^{-5} \text{ rads}^{-1}$), φ is the latitude, and V is the wind speed (in m s^{-1}).

- 計算風應力 τ ，並考慮柯氏力所造成 **Ekman** 作用而形成離岸流，帶動湧升流；意謂 **Ekman** 作用把表水推離岸 → 較冷的深層水上湧。計算所得之湧升指數 (**Upwelling Index, UI**) 正值代表湧升



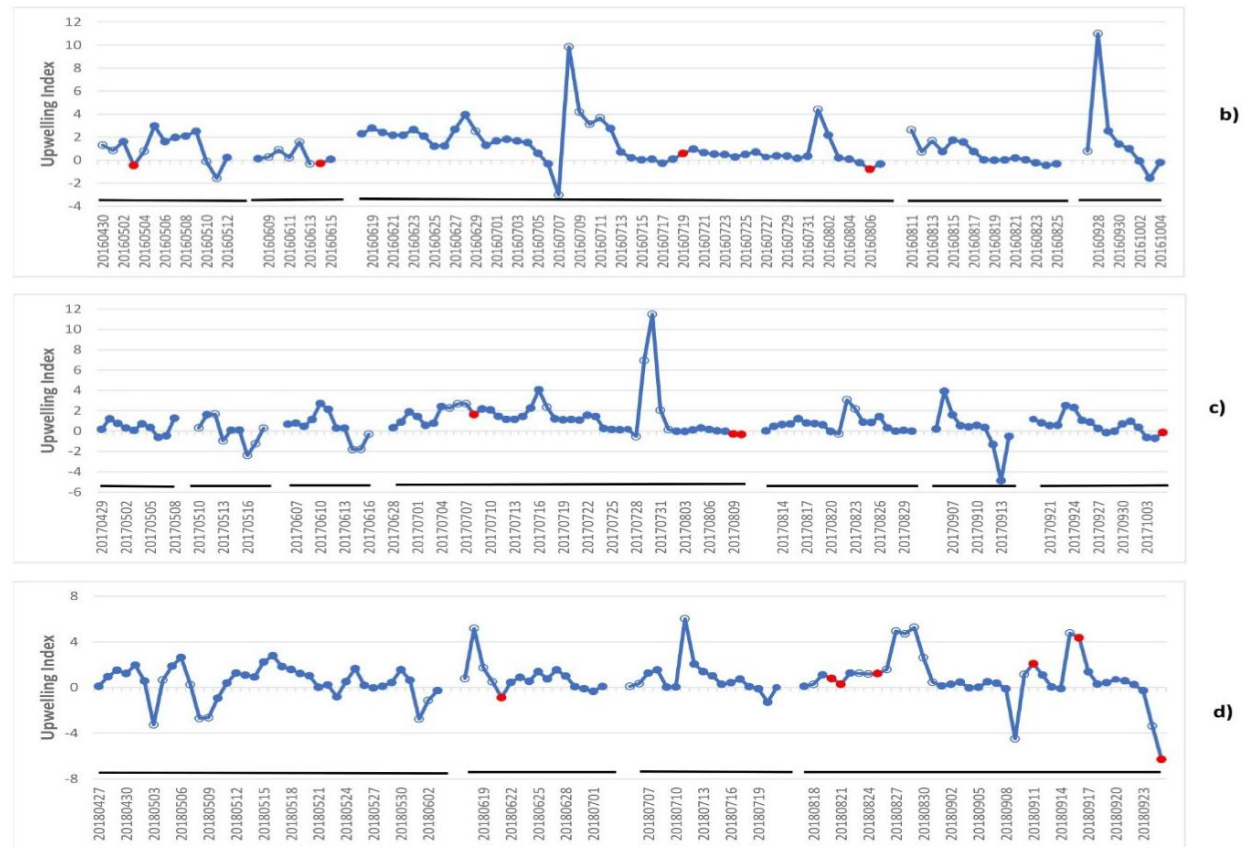
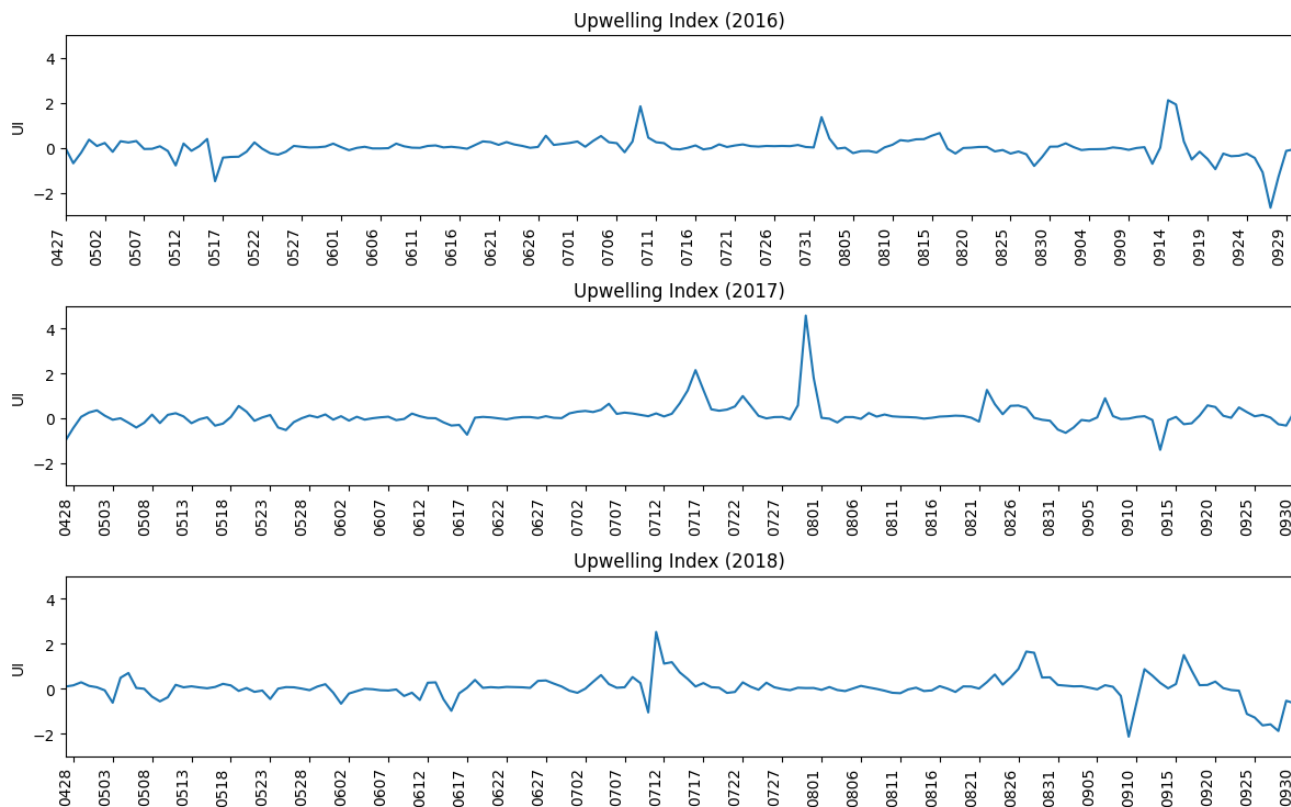
```
RHO_AIR = 1.22      # air density in kg m-3
RHO_W  = 1026.0     # seawater density in kg m-3
def drag_coef(V):    # drag coefficient 阻力係數的經驗公式
    return (0.8 + 0.065 * V) * 1e-3  # Huang et al. 2021

def calc_ui(df: pd.DataFrame, site_name: str, coast_angle: float) -> pd.Series:
    """
    由浮標 dataframe 產生月平均 Upwelling Index (UI)，需手動指定 site 與岸線角度。
    Parameters
    -----
    df : DataFrame
        需含欄位 'Wind'(m/s)、'Win_Dir'(deg, dir-from)
    site_name : str
        浮標所屬站點名稱，會自動帶入 CWB_SITES 對應的緯度
    coast_angle : float
        岸線走向角度 (deg, 順時針自真北, 例: 文獻中台灣東部海域北段≈18°)
    Returns
    -----
    Series (DatetimeIndex, 月頻率): upwelling index 單位為 m²/s
    """
    lat = CWA_SITES[site_name][0]
    V = df["Wind"]
    α = (df["Wind_Dir"] + 180.) % 360  # 風向→風去向

    # cos(α-β) is the projection vector of τ: wind stress
    cos_ab = np.cos(np.deg2rad(α - coast_angle))
    Cd = drag_coef(V)
    tau = (RHO_AIR * Cd * V**2) * cos_ab  # τ: wind stress · cos(α-β)

    f = 2 * 7.2921e-5 * np.sin(np.deg2rad(lat)) # Coriolis parameter (s-1)
    ui = tau / (RHO_W * f)  # m² s⁻¹ (與論文一致)
    return ui
```


海氣象浮標資料 → 逐日湧升指數



- 湧升流為較冷的深層水上湧，則湧升指數與**SST**的關係會是？如何分析？

From [Huang et. al., 2021 Fig.3](#)

逐日湧升指數 vs SST Anomalies

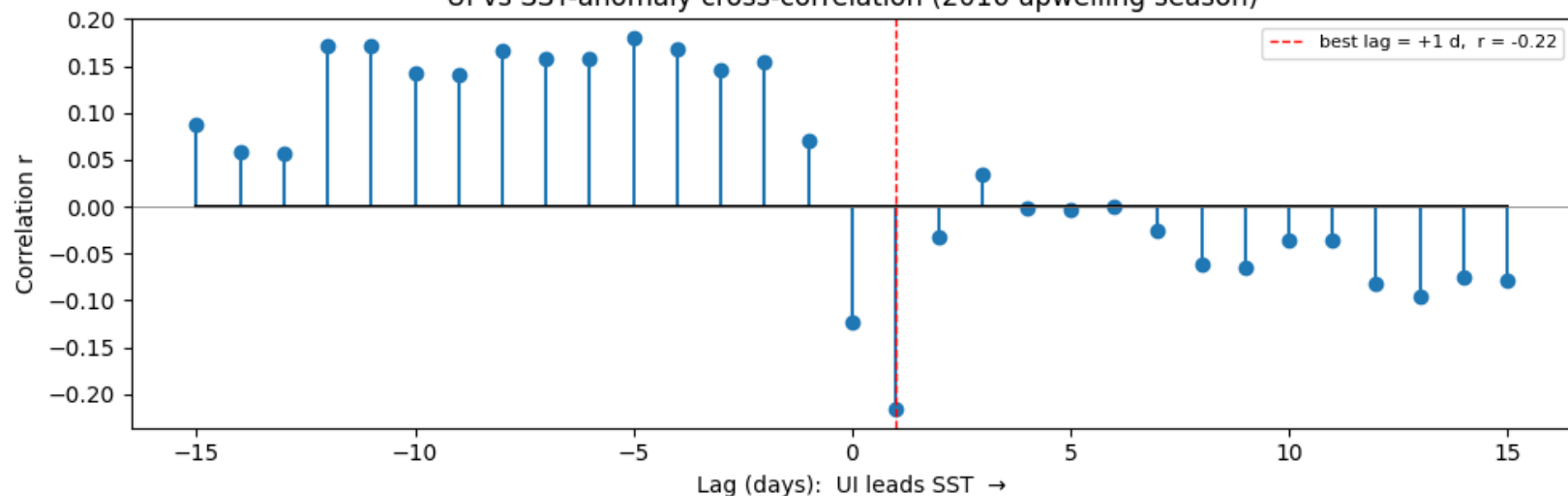
2016 upwelling season: UI (residual) vs SST anomaly (UI spikes → SST dips shortly after)



- 湧升指數 **UI**（以**STL**移除趨勢、季節性）領先 **SST** 距平值 **+1 lag**，顯著負相關，符合湧升降溫的預期。

- 但把同樣計算套到 **2010–2024** 的每個湧升季，**14** 季中只有 **4** 季有類似結果——單一年份的漂亮結果，常常是 **timeseries** 做相關性結果的 **misinterpretation**

UI vs SST-anomaly cross-correlation (2016 upwelling season)



Take Home Messages

- 開源函式庫 + **AI + Vibe coding** 已經使資料處理技術不再是最大門檻
 - 了解資料的本質與如何應用，才能驅動 **AI** 幫忙做出有用的事
 - 做為入門的第一步：找到適合的科學文獻參考，幫助頗大！
- 初探時間序列：
 - 時間序列的相關性、因果關係，往往存在錯誤陷阱與迷思
 - 時間拉長，真實世界的時間訊號往往都具非線性、複雜因子，所謂的相關性往往不復存在
 - 將連續的時間序列，轉換成指數、事件，常有助於對影響因子的統計分析

